CAHIER DES CHARGES

SaaS Boutique WhatsApp

Plateforme de gestion de commandes pour commerçants camerounais

Champ	Valeur
Version	1.0 — Document initial
Date	Mars 2026
Marché cible	Cameroun (Douala, Yaoundé)
Statut	Prêt pour développement

1. Contexte & problème

1.1 Contexte

Le commerce informel au Cameroun est massivement organisé via WhatsApp. Les boutiques, restaurants, épiceries et revendeurs utilisent des groupes et statuts WhatsApp pour présenter leurs produits et recevoir des commandes. Ce canal est familier, accessible et gratuit.

Cependant, l'absence d'un outil structuré autour de ce comportement crée des dysfonctionnements majeurs pour le commerçant.

1.2 Problèmes identifiés

Pour le commerçant

- Commandes perdues dans les messages, aucun historique fiable
- Stock géré de tête ou sur cahier, ruptures fréquentes non anticipées
- Paiements non tracés, impayés difficiles à identifier
- Aucune visibilité sur les ventes (produits les plus vendus, chiffre d'affaires)
- Gestion des livraisons entièrement manuelle

Pour le client

- Pas de catalogue structuré, difficile de savoir ce qui est disponible
- Aucune confirmation de commande formelle, incertitude sur l'état
- Obligation d'envoyer de l'argent sans reçu ni traçabilité

1.3 Opportunité

Le comportement existe déjà. Le marché n'a pas besoin d'être éduqué à commander en ligne — il le fait déjà. L'opportunité est de l'organiser, de le fiabiliser et d'y greffer des outils de gestion simples. Aucun acteur local n'a adressé ce problème à ce jour.

---

2. Objectifs du produit

Objectif	Description
OBJ-01	Permettre à tout commerçant de créer une boutique en ligne en moins de 10 minutes
OBJ-02	Centraliser toutes les commandes dans un dashboard simple, accessible depuis mobile
OBJ-03	Intégrer le paiement Mobile Money (MTN MoMo + Orange Money) nativement

OBJ-04	Automatiser les notifications de commande, confirmation et livraison en-app
OBJ-05	Offrir un suivi de stock en temps réel sans formation préalable
OBJ-06	Générer un revenu récurrent via abonnement et commission sur transactions

---

3. Cible utilisateurs

3.1 Commerçants (utilisateurs principaux payants)

- Boutiques vêtements / friperies
- Restaurants, maquis, traiteurs
- Épiceries, supérettes de quartier
- Revendeurs de produits cosmétiques, électroniques, alimentaires
- Artisans et prestataires de services

Profil type : propriétaire ou gérant, 25–45 ans, smartphone Android milieu de gamme, connexion 3G/4G, actif sur WhatsApp. Peu ou pas habitué aux logiciels de gestion.

3.2 Clients des boutiques (utilisateurs finaux gratuits)

- Particuliers ayant découvert la boutique via un lien WhatsApp partagé
- Aucune inscription requise pour passer commande
- Accès uniquement via navigateur mobile (pas d'app)

3.3 Zone géographique initiale

- Phase 1 : Douala (Akwa, Bonanjo, Bonapriso, Ndokoti)
- Phase 2 : Yaoundé
- Phase 3 : extension nationale

---

4. Acteurs du système

Fonctionnalité	Description	Acteur	Priorité
Commerçant	Crée et gère sa boutique, son catalogue, ses commandes et son stock	Authentifié	—
Client	Parcourt la boutique, passe commande, paie en Mobile Money	Anonyme	—
Livreur	Reçoit les commandes à livrer, met à jour le statut de livraison	Authentifié	—

Super Admin	Gère les comptes commerçants, la facturation, les litiges	Admin système	—

5. Fonctionnalités

5.1 Module Commerçant

5.1.1 Authentification

Fonctionnalité	Description	Acteur	Priorité
Inscription	Formulaire : nom boutique, téléphone, email, mot de passe, type de commerce	Commerçant	P0
Connexion	Login email + mot de passe, session persistante JWT	Commerçant	P0
Récupération MDP	Réinitialisation via email	Commerçant	P1
Profil boutique	Nom, logo, description, ville, quartier, horaires, numéro WhatsApp	Commerçant	P0

5.1.2 Gestion du catalogue

Fonctionnalité	Description	Acteur	Priorité
Ajout produit	Nom, photo (upload mobile), prix, description courte, catégorie, stock initial	Commerçant	P0
Modification produit	Édition de tous les champs, activation / désactivation du produit	Commerçant	P0
Suppression produit	Suppression avec confirmation, historique conservé pour commandes passées	Commerçant	P0
Catégories	Création de catégories personnalisées (ex : Robes, Boissons, Entrées)	Commerçant	P1
Stock automatique	Stock décrémenté automatiquement à chaque commande confirmée	Système	P0
Alerte stock bas	Notification in-app quand stock < seuil paramétrable	Système	P1

5.1.3 Dashboard & commandes

Fonctionnalité	Description	Acteur	Priorité
Vue dashboard	Résumé : commandes du jour, CA du jour, stock critique, 5 dernières commandes	Commerçant	P0
Liste commandes	Filtrable par statut (Nouvelle, Confirmée, En livraison, Livrée, Annulée)	Commerçant	P0

Détail commande	Articles commandés, infos client, mode paiement, statut, adresse livraison	Commerçant	P0
Changer statut	Boutons d'action : Confirmer, Préparer, Envoyer, Marquer livré, Annuler	Commerçant	P0
Notification in-app	Alerte visuelle + badge sur nouvelle commande reçue (realtime)	Système	P0
Stats basiques	CA total, nombre commandes, produits les plus vendus (hebdo / mensuel)	Commerçant	P1

5.1.4 Lien boutique & partage

Fonctionnalité	Description	Acteur	Priorité
Lien unique	URL publique : {nomapp}.cm/{slug-boutique}, slug auto-généré à l'inscription	Système	P0
Copier le lien	Bouton copier dans le dashboard pour partager sur WhatsApp	Commerçant	P0
QR Code	QR code téléchargeable pointant vers la boutique	Commerçant	P2

5.2 Module Client (page boutique publique)

Fonctionnalité	Description	Acteur	Priorité
Page boutique	Affichage nom, logo, description, ville, statut ouvert/fermé	Client	P0
Catalogue produits	Grille de produits avec photo, nom, prix, disponibilité	Client	P0
Filtrage par catégorie	Filtres horizontaux scrollables par catégorie de produit	Client	P1
Panier	Ajout/retrait d'articles, quantités, total récapitulatif	Client	P0
Formulaire commande	Nom, numéro téléphone, choix livraison ou retrait, adresse si livraison, note	Client	P0
Paiement Mobile Money	Sélection opérateur (MTN / Orange), déclenchement paiement via Campay	Client	P0
Confirmation commande	Page de succès avec numéro de commande, récapitulatif, délai estimé	Client	P0
Suivi commande	Page de suivi accessible via lien SMS ou numéro de commande, statut temps réel	Client	P1

5.3 Module Livreur

Fonctionnalité	Description	Acteur	Priorité

Accès livreur	Compte créé par le commerçant, accès limité aux commandes à livrer	Commerçant	P1
Liste livraisons	Commandes assignées avec adresse, client, articles, statut	Livreur	P1
Mise à jour statut	Bouton simple : Récupéré / En route / Livré	Livreur	P1

5.4 Module Notifications in-app

Toutes les notifications sont in-app uniquement (pas de SMS ni WhatsApp en v1). Elles apparaissent dans une cloche de notification dans le header.

Fonctionnalité	Description	Acteur	Priorité
Nouvelle commande	Commerçant notifié en temps réel à chaque nouvelle commande reçue	Système → Commerçant	P0
Commande confirmée	Client notifié quand le commerçant confirme sa commande	Système → Client	P0
Commande en livraison	Client notifié quand le livreur prend en charge la commande	Système → Client	P1
Commande livrée	Client notifié à la livraison	Système → Client	P1
Stock bas	Commerçant notifié quand un article passe sous le seuil de stock	Système → Commerçant	P1
Paiement reçu	Commerçant notifié de chaque paiement Mobile Money confirmé	Système → Commerçant	P0
Annulation commande	Les deux parties notifiées en cas d'annulation	Système	P0

Note technique : les notifications in-app utilisent Supabase Realtime (WebSocket). Pour les clients anonymes (sans compte), les notifications sont affichées sur la page de suivi de commande accessible par lien.

---

6. Workflows détaillés

6.1 Workflow : Création d'une boutique

1. Le commerçant s'inscrit : email, mot de passe, nom de boutique, téléphone
2. Le système génère automatiquement un slug unique (ex : solange-frip-akwa)
3. Le commerçant complète son profil : logo, description, ville, quartier, horaires
4. Il ajoute ses premiers produits (photo, prix, stock)
5. Il reçoit son lien boutique public et peut le partager immédiatement

6.2 Workflow : Commande client

6. Le client ouvre le lien boutique dans son navigateur (aucune inscription requise)

7. Il parcourt le catalogue, ajoute des articles au panier
8. Il remplit le formulaire : nom, téléphone, livraison ou retrait, adresse
9. Il choisit MTN MoMo ou Orange Money comme mode de paiement
10. L'API Campay déclenche un push USSD sur son téléphone
11. Le client confirme le paiement sur son téléphone (code PIN)
12. Le système vérifie la confirmation de paiement via webhook Campay
13. La commande est créée en base avec statut 'Nouvelle' et paiement 'Confirmé'
14. Le commerçant reçoit une notification in-app en temps réel
15. Le client est redirigé vers la page de confirmation avec son numéro de commande

6.3 Workflow : Traitement d'une commande

16. Le commerçant voit la nouvelle commande dans son dashboard (badge rouge)
17. Il consulte le détail : articles, client, adresse, montant
18. Il clique sur 'Confirmer' — statut passe à 'Confirmée', client notifié in-app
19. Il prépare la commande, clique sur 'En préparation'
20. Si livraison : il assigne un livreur ou clique 'En livraison'
21. Le livreur reçoit la commande sur son interface, récupère les articles
22. Le livreur clique 'Livré' — statut final, client notifié, stock déjà déduit

6.4 Workflow : Gestion du stock

23. À chaque produit ajouté, le commerçant définit une quantité initiale
24. À chaque commande confirmée, le stock est décrémenté automatiquement
25. Si stock = 0, le produit est automatiquement masqué sur la boutique publique
26. Si stock < seuil (défaut : 3), une notification in-app est envoyée au commerçant
27. Le commerçant peut manuellement réajuster le stock depuis le dashboard

---

7. Stack technique

7.1 Technologies

Couche	Technologie	Justification
Frontend	**Next.js 14 (App Router) + TypeScript**	SSG pour les pages boutiques publiques (SEO + performance 3G), CSR pour le dashboard commerçant. TypeScript pour la robustesse du code.
Styling	**Tailwind CSS**	Développement rapide, responsive mobile-first natif, pas de CSS custom à maintenir.
Backend / BDD	**Supabase**	PostgreSQL managé, Auth intégrée (JWT), Storage pour images produits, Realtime WebSocket pour notifications in-app. Gratuit jusqu'à 500MB.

Paiement	**Campay**	Passerelle locale camerounaise. Support MTN MoMo + Orange Money. API REST simple, documentation française, webhooks de confirmation.
Images	**Supabase Storage**	Upload depuis mobile, CDN, redimensionnement via transformations Supabase. Pas de service tiers supplémentaire.
Déploiement	**Vercel**	Deploy automatique depuis GitHub, CDN mondial, HTTPS automatique, preview branches. Free tier suffisant pour la v1.
State management	**Zustand**	Léger, simple, parfait pour le panier client et l'état du dashboard.
Formulaires	**React Hook Form + Zod**	Validation robuste côté client, messages d'erreur en français.
Notifications RT	**Supabase Realtime**	WebSocket natif Supabase, aucune infrastructure supplémentaire. Écoute les changements de la table orders en temps réel.

7.2 Architecture des URLs

Route	Description
/	Landing page marketing
/auth/login	Connexion commerçant
/auth/register	Inscription commerçant
/dashboard	Dashboard commerçant (protégé)
/dashboard/products	Gestion catalogue
/dashboard/orders	Gestion commandes
/dashboard/orders/[id]	Détail commande
/dashboard/settings	Paramètres boutique
/dashboard/stats	Statistiques
/[shopSlug]	Page boutique publique (SSG)
/[shopSlug]/cart	Panier et formulaire commande
/[shopSlug]/checkout	Paiement Mobile Money
/[shopSlug]/confirmation/[orderId]	Confirmation commande client
/track/[orderId]	Suivi de commande (public)
/admin	Interface super admin (protégé)

7.3 Schéma de base de données (tables principales)

Table	Champs clés

merchants	id, email, password_hash, shop_name, shop_slug (unique), logo_url, description, city, neighborhood, phone, opening_hours, is_active, created_at
products	id, merchant_id (FK), name, description, price, image_url, category_id, stock_quantity, stock_alert_threshold, is_active, created_at
categories	id, merchant_id (FK), name, position
orders	id, merchant_id (FK), customer_name, customer_phone, delivery_type (pickup/delivery), delivery_address, total_amount, payment_status, payment_ref, status (new/confirmed/preparing/delivering/delivered/cancelled), note, created_at
order_items	id, order_id (FK), product_id (FK), product_name, product_price, quantity, subtotal
deliverers	id, merchant_id (FK), name, phone, is_active
notifications	id, recipient_type (merchant/client), recipient_id, type, message, order_id (FK), is_read, created_at
plans	id, name (free/pro/business), price_monthly, commission_rate, max_products, max_orders_per_month
subscriptions	id, merchant_id (FK), plan_id (FK), status, current_period_start, current_period_end, created_at

---

8. Modèle de revenu

8.1 Plans tarifaires

Fonctionnalité	Gratuit	Pro — 5 000 FCFA/mois	Business — 15 000 FCFA/mois
Produits catalogue	10 max	Illimité	Illimité
Commandes/mois	20 max	Illimité	Illimité
Paiement Mobile Money	Non	Oui	Oui
Commission/transaction	—	1.5%	1%
Notifications in-app	Basique	Complètes	Complètes
Statistiques	Non	Basiques	Avancées
Multi-boutiques	Non	Non	3 boutiques
Livreurs assignés	Non	Non	Oui

8.2 Sources de revenus

- Abonnements mensuels : revenu prévisible et récurrent
- Commissions sur transactions : 1% à 1.5% sur chaque paiement Mobile Money traité

- Visibilité premium (v2) : mise en avant dans un annuaire de boutiques

8.3 Projection 12 mois (scénario conservateur)

Métrique	Valeur cible
Boutiques actives Plan Pro	100
Commandes moyennes/boutique/mois	50
Panier moyen	8 000 FCFA
Revenu abonnements/mois	500 000 FCFA
Revenu commissions/mois (1.5%)	600 000 FCFA
MRR total cible (mois 12)	1 100 000 FCFA

---

9. Sécurité & contraintes techniques

9.1 Authentification & autorisation

- JWT via Supabase Auth, tokens rafraîchis automatiquement
- Row Level Security (RLS) Supabase : un commerçant ne peut accéder qu'à ses propres données
- Routes dashboard protégées côté serveur avec middleware Next.js
- Mots de passe hashés par Supabase (bcrypt)

9.2 Paiements

- Aucune donnée de paiement stockée en base — seule la référence Campay est conservée
- Vérification de la signature webhook Campay pour chaque callback de paiement
- Statut de paiement uniquement mis à jour via webhook (jamais via le client)

9.3 Performance mobile

- Images produits compressées et servies via CDN Supabase Storage
- Pages boutiques publiques en SSG : temps de chargement < 2s sur 3G
- Tailwind CSS purgé en production : bundle CSS < 15KB
- Lazy loading des images produits sur la page catalogue

---

10. Phases de développement

Phase	Contenu & objectif
Phase 1 — MVP (semaines 1–4)	Auth commerçant, création catalogue, page boutique publique, formulaire commande sans paiement, dashboard basique, notifications in-app. Objectif : valider l'usage réel avec 5 boutiques pilotes.
Phase 2 — Paiement (semaines 5–8)	Intégration Campay (MTN + Orange), confirmation de paiement par webhook, mise à jour stock automatique, suivi commande client. Objectif : 20 boutiques, premières transactions réelles.
Phase 3 — Croissance (mois 3–4)	Stats commerçant, module livreur, alertes stock, plans tarifaires et facturation, QR code. Objectif : activation de la monétisation.
Phase 4 — Scale (mois 5+)	Multi-boutiques, API publique, annuaire de boutiques, notifications push web, optimisations SEO. Objectif : expansion Yaoundé.

---

11. Critères de succès

11.1 Métriques produit

- Temps de création d'une boutique < 10 minutes pour un non-technicien
- Temps de passation d'une commande < 3 minutes pour le client
- Taux de conversion panier → commande > 60%
- Taux de disponibilité > 99% (hors maintenance planifiée)

11.2 Métriques business (mois 6)

- 50 boutiques actives au minimum
- Taux de rétention mensuelle > 70%
- NPS (Net Promoter Score) > 40
- MRR > 300 000 FCFA

---

12. Hors scope — Version 1

Les éléments suivants sont explicitement exclus de la v1 afin de maintenir la simplicité et la rapidité de développement :

- Notifications SMS ou WhatsApp (in-app uniquement en v1)
- Application mobile native (iOS / Android)
- Système de fidélité ou codes promo
- Multi-devises
- Intégration comptable externe
- Gestion des retours / remboursements
- Avis et notations produits

- Chat intégré commerçant–client

---

13. Glossaire

Terme	Définition
MoMo	MTN Mobile Money — service de paiement mobile de l'opérateur MTN Cameroun
Campay	Passerelle de paiement Mobile Money locale, API REST, supporte MTN et Orange Money
Slug	Identifiant URL lisible d'une boutique, ex : solange-frip-akwa
Webhook	Appel HTTP automatique de Campay vers notre serveur pour confirmer un paiement
RLS	Row Level Security — mécanisme Supabase de sécurité des données par ligne en base
SSG	Static Site Generation — génération de pages HTML statiques par Next.js
MRR	Monthly Recurring Revenue — revenu mensuel récurrent des abonnements
P0 / P1 / P2	Priorité : P0 = bloquant pour le lancement, P1 = important, P2 = nice-to-have

— Fin du cahier des charges —